模块二数据收集——马头墙（量化最新版）

2026.3.30

2.4　马头墙

2.4.1　量化数据

马头墙作为徽州特色建筑，具有鲜明的地域特征和科学内涵。

2.4.1.1　第一篇量化数据

[1] 王彦,张启兴,涂然,等.徽派古建筑典型结构对烟气组织形式的影响[J].安全与环境学报,2010,10(06):137-141.

下列数据由 Deepseek 汇总，核查无误。

（1）排烟速率

工况	最高烟气速度	说明
有马头墙	**6.0 m/s**	马头墙与天井形成的竖井结构增强了排烟能力
无马头墙	**4.5 m/s**	仅有天井时的排烟速度

（2）烟气速度界面数据

五、烟气速度截面数据（900~1000 s 时间段内）

工况	截面位置	最高速度	说明
无马头墙	y = 4.4 m	0.95 m/s	烟气主要集中在地面附近
有马头墙	y = 4.4 m	0.70 m/s	地面附近烟气速度降低
有马头墙	y = 4.4 m（上部）	0.75 m/s	烟气在中上部排出

（3）其他

参数	数值	说明
马头墙高度（文中示意）	高于 5 m	在 y = 7.0 m 截面分析中，马头墙高于 5 m 的墙体高度
烟气拉升高度	约 2.5 m	有马头墙时，烟气在离火源较近截面处被拉升到高于人的平均身高，有利于逃生

2.4.1.2　**第二篇量化数据**

[2] 陈贵勇.山墙形式对中国传统砖木建筑火灾横向蔓延影响的量化研究[J].安徽建筑,2025,32(03):126-128.DOI:10.16330/j.cnki.1007-7359.2025.3.40.

本文献主要针对马头墙不同形式对于防火能力的影响。

表2　三种蔓延方式的阻隔提升率(%)

蔓延方式	马头墙形式	屋脊处	前檐处	后檐处	平均值
热辐射	一阶	62.76	−3.42	38.23	41.47
	三阶	84.14	61.18	66.13	75.25
	五阶	87.86	82.52	62.95	82.50
热羽流	一阶	16.88	−26.81	36.51	11.99
	三阶	43.75	−23.46	39.47	24.63
	五阶	53.93	29.78	29.60	39.40
飞火	一阶	0.54	−3.60	3.48	0.22
	三阶	3.84	−4.76	6.19	1.90
	五阶	4.98	0.36	0.69	2.05

4.2 考虑贡献率后的火灾蔓延阻隔提升率

实际的火灾蔓延是由热辐射、热羽流、飞火这三种方式综合作用的结果，而这三种方式在不同条件下对火灾蔓延的贡献率也不尽相同[9]。假定在某一条件下，热辐射、热羽流、飞火这三种方式对火灾蔓延的贡献率分别为50%、30%、20%，则在考虑贡献率后的火灾蔓延阻隔提升率，如表3所示。

表3　考虑贡献率后的火灾蔓延阻隔提升率(%)

马头墙形式	屋脊处	前檐处	后檐处	平均值
一阶	36.55	−10.47	30.76	24.37
三阶	55.42	22.02	45.59	44.83
五阶	61.11	50.27	40.49	53.48

由表3可知，以普通人字形山墙为基准，一阶、三阶、五阶马头墙对火灾横向蔓延的整体阻隔提升率分别为24.37%、48.83%、53.48%。由上述数据可知，不同山墙形式对火灾横向蔓延的阻隔提升率与山墙墙体高出屋面的面积以及墙体立面的不规则程度呈正相关。

2.4.2 关系图呈现

我们从知网、万方、维普等平台提取了 16 篇以徽州马头墙研究为中心的论文（包括期刊论文、学位论文等类型），结合文献针对马头墙的形容介绍，利用 CRISPE 框架撰写提示词（完整提示词可见附件 5），利用 DeepSeek 提取马头墙的核心架构特征，结合人工核验，汇总流程图框架如下：

（1）第一层：马头墙四大影响因素

4 个：自然环境、生活需求、建筑技术、地域文化

（2）第二层：核心影响因素细分

10 个：山地地形、多雨潮湿、木材资源、防火需求、防风遮阳、硬山顶普及、砖材产能提升、宗族观念、徽商经济与崇文重教、美学特征

自然环境：山地地形、多雨潮湿、木材资源

生活需求：防火需求、防风遮阳

建筑技术：硬山顶普及、砖材产能提升

地域文化：宗族观念、徽商经济与崇文重教、美学特征

（3）第三层：马头墙主要特征类型与影响因素对应

6 个：阶梯状跌落（风火墙面）、粉墙黛瓦、五岳朝天、座头装饰（印斗式、朝笏式、坐吻式、鹊尾式）、墙脊形态（水平带翘角/圆弧）、组合式韵律轮廓

山地地形：阶梯状跌落、组合式韵律轮廓

多雨潮湿：粉墙黛瓦

木材资源：阶梯状跌落

防火需求：阶梯状跌落

防风遮阳：阶梯状跌落

硬山顶普及：阶梯状跌落、五岳朝天、组合式韵律轮廓

砖材产能提升：阶梯状跌落、五岳朝天、墙脊形态、组合式韵律轮廓

宗族观念：五岳朝天、座头装饰

徽商经济与崇文重教：五岳朝天、座头装饰、粉墙黛瓦、墙脊形态

美学特征：组合式韵律轮廓、粉墙黛瓦

（4）第四层：特征类型对应的构造做法

7 个：青砖实心砌筑、白灰粉刷墙面、三线排檐砖与小青瓦覆顶、阶梯状逐层跌落、博风板与座头安装、墙脊水平带翘角/圆弧面收边、墙身尺度按进深与叠数比例控制

阶梯状跌落：青砖实心砌筑、阶梯状逐层跌落、墙身尺度按进深与叠数比例控制

粉墙黛瓦的色彩体系：白灰粉刷墙面、小青瓦覆顶

五岳朝天：阶梯状逐层跌落、墙身尺度按进深与叠数比例控制

座头装饰：博风板与座头安装

墙脊形态：三线排檐砖与小青瓦覆顶、墙脊水平带翘角/圆弧面收边

组合式韵律轮廓：阶梯状逐层跌落、墙身尺度按进深与叠数比例控制

2.4.3 各模块代表性关键词提取

我们从知网、万方、维普等平台提取了 16 篇以徽州马头墙研究为中心的论文（包括期刊论文、学位论文等类型），结合文献针对马头墙的形容介绍，利用 CRISPE 框架撰写提示词（完整提示词可见附件 5），利用 DeepSeek 提取核心关键词在 16 篇文献出现的频率（例如，出现频率为 15，表示出现了 15 次），结合人工核验，汇总表格如下：

关键词	合并后的统一关键词（若有）	出现频率	备注（同义归类说明）
		功能需求	
防火	防火	16	核心功能，所有文献均提及。包含“封火”、“防火墙”等表述。
封火墙	防火	16	同义合并至“防火”。
隔离火源	防火	12	防火的具体作用方式，部分文献详细描述。
防风	防风	8	辅助功能，尤其在山区地带的实用性。
遮阳	遮阳	4	部分文献提到的附加功能。
		类型	
印斗式	印斗式	14	主要形制之一，出现频率极高。
鹊尾式	鹊尾式	14	主要形制之一，出现频率极高。
坐吻式	坐吻式	13	主要形制之一。
朝笏式	朝笏式	12	主要形制之一。
金印式	印斗式	6	同义合并至“印斗式”。
五岳朝天	五岳朝天	10	特指五叠式马头墙，具象征意义。
三叠式	三叠式	9	常见叠数类型。

关键词	合并后的统一关键词（若有）	出现频率	备注（同义归类说明）
两叠式	两叠式	8	常见叠数类型。
阶梯状	阶梯状	15	核心形态特征，几乎所有文献均描述。
结构做法			
小青砖	小青砖	12	核心建筑材料。
白灰粉刷	白灰粉刷	12	核心墙面处理工艺，形成“粉墙”效果。
青瓦	青瓦	11	核心屋顶材料，形成“黛瓦”效果。
粉墙黛瓦	粉墙黛瓦	11	整体色彩与材质的概括性描述。
座头	座头	10	“马头”部分的专业术语。
拔檐	拔檐	8	墙顶关键构造做法，起保护墙体作用。
博风板	博风板	8	座头下方关键构件。
叠涩	叠涩	5	拔檐的具体砌筑方式。
硬山顶	硬山顶	5	马头墙依附的屋顶形式。
文化寓意			
徽商	徽商	15	马头墙传播与装饰精致化的主要推动者。
读书做官	读书做官	14	核心精神寓意，与印斗式、朝笏式直接相关。
程朱理学	程朱理学	9	影响徽州人审美观（朴素、内敛）的核心哲学思想。
天人合一	天人合一	8	建筑与自然和谐共生的哲学追求。
吉祥寓意	吉祥寓意	8	各类座头（如鹊尾式、坐吻式）的普遍文化内涵。
宗族	宗族	7	影响村落布局和马头墙规模的社会结构基础。
风水	风水	7	影响村落布局和建筑朝向的观念。
四水归堂	四水归堂	6	徽州建筑核心布局理念，与马头墙共同构成整体意象。
审美价值	审美价值	6	马头墙在现代的核心价值之一。
马到成功	马到成功	5	“马头”命名的直接文化寓意联想。
贾而好儒	贾而好儒	5	徽商特质，直接影响其对建筑装饰的文化追求。
中庸之道	中庸之道	4	体现在马头墙对称、均衡的造型中。

2.4.2-2.4.3 节汇总文献列表

[1] 宋尧,周学鹰. 徽州马头墙文化及其价值[J]. 江淮论坛,2021(1):106-111.

[2] 吴頔. 连墙若栉--徽州古民居马头墙的线性与色彩构成[J]. 青年时代,2015(2):7-7.

[3] 余泽天,余义亮. 马头墙在现代建筑设计中的应用[J]. 景德镇学院学报,2022,37(6):125-128.

[4] 凌晨,吕九芳. 徽州古民居马头墙的地域特征探究[J]. 家具与室内装饰,2017(8):62-63. DOI:10.16771/j.cn43-1247/ts.2017.08.013.

[5] 陈晓亮. 徽州马头墙的艺术造型及美学意义[J]. 艺术科技,2018,31(3):149-150. DOI:10.3969/j.issn.1004-9436.2018.03.128.

[6] 孙雨蓝,YU LIN. 徽州旅游服饰产品设计方法探析——以马头墙为例[J]. 武汉纺织大学学报,2024,37(5):41-46. DOI:10.3969/j.issn.2095-414X.2024.05.008.

[7] 胡朝焜,肖官衍,丁雅芬,等. 徽州传统民居墙体营造技艺之马头墙[J]. 科学技术创新,2019(11):121-122. DOI:10.3969/j.issn.1673-1328.2019.11.072.

[8] 耿艺. 美丽乡村视角下徽派建筑马头墙装饰艺术研究[J]. 美与时代,2023(20):31-33.

[9] 邸书龙,陈艳艳. 徽派建筑马头墙造型艺术特性在现代家具设计中的线性转化与应用[J]. 美与时代,2024(9):32-36. DOI:10.3969/j.issn.1003-2592.2024.9.mysd-s202409008.

[10] 徐超. 徽派建筑"马头墙"的传承与发展[J]. 新型建筑材料,2019,46(12):166-167. DOI:10.3969/j.issn.1001-702X.2019.12.040.

[11] 青砖小瓦 ——古建筑中的马头墙[J]. 广西城镇建设,2016(12):94-102.

[12] 王晔.论徽派马头墙在现代建筑中的应用[D].青岛大学,2017.

[13] 代士乐.徽派建筑马头墙研究[D].安徽大学,2014.

[14] 方根宝. 徽派建筑元素——马头墙的作用与演变[J]. 黄山学院学报,2008,10(5):97-98. DOI:10.3969/j.issn.1672-447X.2008.05.029.

[15] 赵勇. 马头墙式桥墩的设计与应用[J]. 中国西部科技,2008,7(25):23-24. DOI:10.3969/j.issn.1671-6396.2008.25.013.

[16] 张梦慧.徽派马头墙：传统元素在现代设计中的传承与创新[N].大河美术报,2025-07-04(011).DOI:10.44530/n.cnki.ndhms.2025.000461.